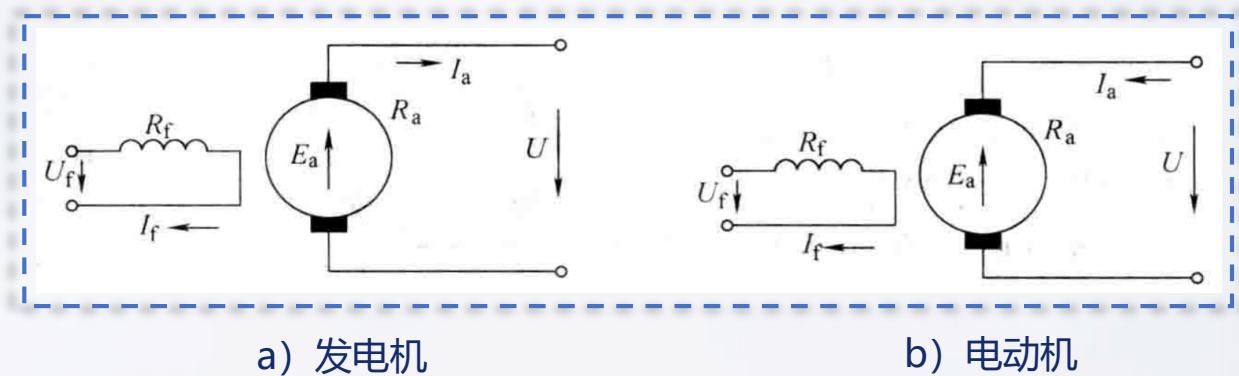


- 电压方程的定义：若电机为**发电机**，在电枢电动势 E_a 的作用下，发电机可向负载(或电网)供电，此时**感应电动势 E_a 必定大于端电压 U** ，且电枢电流 I_a 与 E_a 为同一方向。采用**发电机惯例**，即以输出电流作为电枢电流的正方向(见下图)，就有

$$E_a = U + I_a R + 2\Delta U_S$$

- 式中， R 为电枢绕组(包括换向极绕组)的电阻; $2\Delta U_S$ 为正、负一对电刷与换向器之间的接触电压降，对石墨电刷， $2\Delta U_S \approx 2V$ ，对金属石墨电刷， $2\Delta U_S \approx 0.6V$ 。



稳态运行时直流电机的电路图

➤ 电枢绕组的电动势公式:

$$E_a = 2 \frac{pn}{60} \frac{Z_a}{2a} (B_{av} \tau l) = \frac{pZ_a}{60a} n \phi = C_e n \phi$$

➤ 式中, ϕ 表示每极的总磁通量, 它等于一个极下的平均气隙磁通密度 B_{av} 乘以一个极的面积 τl , 即 $\phi = B_{av} \tau l$; C_e 称为电动势常数, $C_e = \frac{pZ_a}{60a}$ 。

➤ 上式对发电机和电动机都适用。此式表示, 电枢电动势 E_a 与每极的气隙磁通量 ϕ 和转速 n 成正比, 只要有 ϕ 和 n , 电枢内就有电动势 E_a 。

➤ 直流电机的转矩公式:

$$T_e = Z_a B_{av} l \left(\frac{I_a}{2a} \right) \frac{p\tau}{\pi} = \frac{\pi}{p\tau} \frac{Z_a}{a} \phi I_a = C_T \phi I_a$$

➤ 式中, C_T 称为转矩常数, $C_T = \frac{\pi}{p\tau} \frac{Z_a}{a}$ 。上式对发电机和电动机都适用。此式说明, 电磁转矩 T_e 与气隙磁通量 ϕ 和电枢电流 I_a 成正比, 只要有 ϕ 和 I_a , 就有电磁转矩 T_e 。

- 电磁功率的定义：电枢绕组的感应电动势 E_a 和电枢电流 I_a 的乘积，用 P_e 表示

$$P_e = E_a \cdot I_a$$

- 将电动势公式代入上式中，并考虑到转子的机械角速度 $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$ (Ω 的单位为rad/s, n 的单位为r/min), 不难证明, 就数值而言

$$E_a \cdot I_a = \frac{P Z_a}{2\pi a} \Omega \Phi I_a = T_e \Omega$$

- 对于电动机, $E_a \cdot I_a$ 为电枢中的感应电动势从电源所吸收的电功率, $T_e \Omega$ 为作用在电枢上的电磁转矩对机械负载所作的机械功率, 由于能量守恒, 两者相等。对于发电机, $T_e \Omega$ 是原动机为克服电磁转矩而输入电枢的机械功率, E 为电枢发出的电功率, 两者也相等。所以在直流电机中, **电磁功率就是能量转换过程中电能转换为机械能或相反转换的转换功率**。上式说明, **能量转换发生在电枢的电路和电枢的铁心部分**, 转换功率(电磁功率)与电枢电流和励磁电流的大小(即耦合磁场的强弱)有关。

一 例题

- 例1：有一台17kW、220V的并励电动机，额定转速 $n_N = 1450\text{r/min}$ ，额定线电流和额定励磁电流分别为 $I_N = 95\text{A}$ 和 $I_{fN} = 4.3\text{A}$ ，电枢电阻 $R = 0.09\Omega$ ，试求额定负载时电动机的下列数据：(1)电枢电流和电枢电动势；(2)电磁功率和电磁转矩；(3)输入功率和效率。

➤ 解：

(1) 额定负载时的电枢电流 I_{aN} 和电枢电动势 E_{aN}

$$I_{aN} = I_N - I_{fN} = (95 - 4.3)\text{A} = 90.7\text{A}$$

$$E_{aN} = U_N - I_{aN}R - 2\Delta U_s = (220 - 90.7 \cdot 0.09 - 2)\text{V} = 209.8\text{V}$$

- 例1：有一台17kW、220V的并励电动机，额定转速 $n_N = 1450\text{r/min}$ ，额定线电流和额定励磁电流分别为 $I_N = 95\text{A}$ 和 $I_{fN} = 4.3\text{A}$ ，电枢电阻 $R = 0.09\Omega$ ，试求额定负载时电动机的下列数据：(1)电枢电流和电枢电动势；(2)电磁功率和电磁转矩；(3)输入功率和效率。

➤ 解：

(2) 电磁功率 P_{eN} 和电磁转矩 T_{eN}

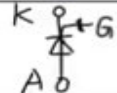
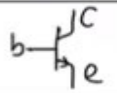
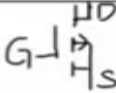
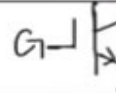
$$P_{eN} = E_{aN} - I_{aN} = (209.8 \cdot 90.7)\text{W} = 19028\text{W}$$

$$T_{eN} = \frac{P_{eN}}{\Omega_N} = \frac{19028}{2\pi \cdot \frac{1450}{60}} \text{N} \cdot \text{m} = 125.3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(3) 输入功率 P_{1N} 和效率 η_N

$$P_{1N} = U_N I_N = (220 \cdot 95)\text{W} = 20900\text{W}$$

$$\eta_N = \frac{P_{2N}}{P_{1N}} = \frac{17}{20.9} = 81.33\%$$

中文名	晶闸管	门极可关断晶闸管	电力晶体管	电力场效应晶体管	绝缘栅双极晶体管
英文名	Thyristor, SCR	GTO	GTR, BJT	Power Mosfet	IGBT
电气图形符号					
控制程度	半控	全控	全控	全控	全控
载流子	双极型	双极型	双极型	单极型	复合型
驱动信号波形	脉冲触发	脉冲触发	电平控制	电平控制	电平控制
驱动电路信号	电流驱动	电流驱动	电流驱动	电压驱动	电压驱动
开通条件	承受正向电压 门极正触发电流	承受正向电压 门极正触发电流	正的持续基极电流	正的持续栅极电压	正的持续栅极电压
关断条件	施加反向电压 外电路使晶闸管电流下降为0	门极负脉冲电流	基极电流为0	负的持续栅极电压	负的持续栅极电压
频率大小	最低	较低	中	最高	较高
容量大小	最大	较大	较小	最小	中
优点	通态压降小 通态损耗小 通流能力强 功率容量大	通态压降小 通态损耗小 通流能力强 功率容量大	通态压降小 通态损耗小 通流能力强	开关频率高 开关损耗小 门极输入阻抗高 驱动功率小 驱动电路简单	开关频率高 开关损耗小 门极输入阻抗高 驱动功率小 驱动电路简单
缺点	开关频率小 驱动功率大 驱动电路复杂	开关频率小 驱动功率大 驱动电路复杂	开关频率小 驱动功率大 驱动电路复杂 存在二次击穿	功率容量小 耐压低 通态损耗大	通态损耗大 频率和容量都做不到最大
应用	整流和逆变电路	高压直流输电 电力机车牵引 高压电机驱动 高压静止无功补偿 高压大功率场合	UPS、空调等 小功率中频场合 (现在基本不用)	开关电源 日用电气 民用军用高频电 子产品	电机调速、逆变器、 变频器等中等功率、 中等频率的场合, 已 取代GTR。目前应用 最广泛的电力电子器 件



单相桥式全控整流电路

■带电阻负载的工作情况

◆电路分析

■ 晶闸管 VT_1 和 VT_4 组成一对桥臂， VT_2 和 VT_3 组成另一对桥臂。

■ 在 u_2 正半周（即a点电位高于b点电位）

✓ 若4个晶闸管均不导通， $i_d=0, u_d=0$,

VT_1 、 VT_4 串联承受电压 u_2 。

✓ 在触发角 α 处给 VT_1 和 VT_4 加触发脉冲， VT_1 和 VT_4 即导通，电流从电源a端经 VT_1 、 R 、 VT_4 流回电源b端。

■ 当 u_2 过零时，流经晶闸管的电流也降到零， VT_1 和 VT_4 关断。

■ 在 u_2 负半周，仍在触发角 α 处触发 VT_2 和 VT_3 ， VT_2 和 VT_3 导通，电流从电源b端流出，经 VT_3 、 R 、 VT_2 流回电源a端。

■ 到 u_2 过零时，电流又降为零， VT_2 和 VT_3 关断。

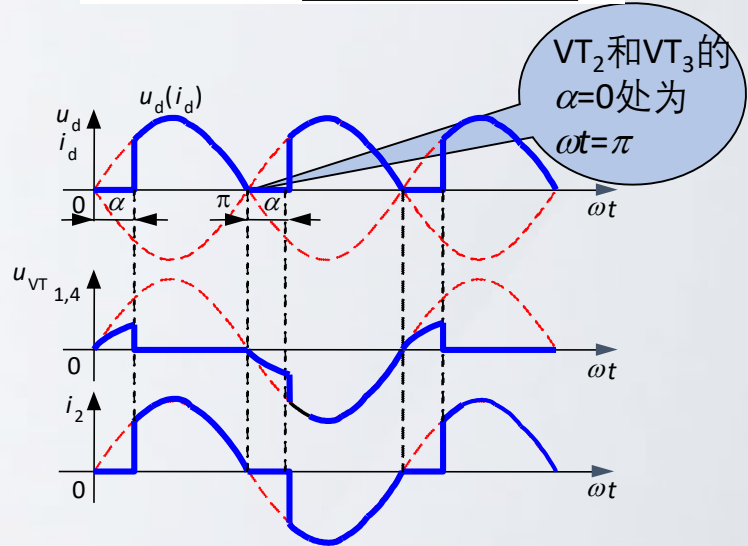
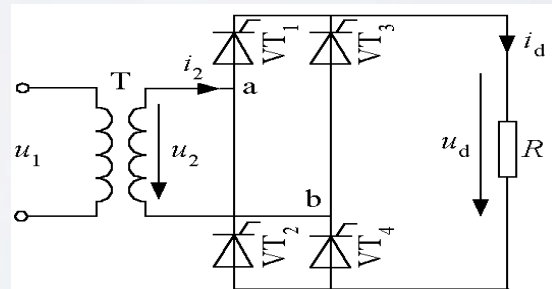


图 单相全控桥式
带电阻负载时的电路及波形



单相桥式全控整流电路



◆基本数量关系

晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为 $\frac{\sqrt{2}}{2}U_2$ 和 $\sqrt{2}U_2$ 。

整流电压平均值为：

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$\alpha=0$ 时, $U_d = U_{d0} = 0.9U_2$ 。 $\alpha=180^\circ$ 时, $U_d=0$ 。可见, α 角的

移相范围为 180° 向负载输出的直流电流平均值为：

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi R} \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$



单相桥式全控整流电路



流过晶闸管的电流平均值：

$$I_{dT} = \frac{1}{2} I_d = 0.45 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

流过晶闸管的电流有效值为：

$$I_T = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin \omega t \right)^2 d(\omega t)} = \frac{U_2}{\sqrt{2}R} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

变压器二次侧电流有效值 I_2 与输出直流电流有效值 I 相等，为

$$I = I_2 = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin \omega t \right)^2 d(\omega t)} = \frac{U_2}{R} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

由式 (3-12) 和 (3-13) 可见：

$$I_T = \frac{1}{\sqrt{2}} I$$

不考虑变压器的损耗时，要求变压器的容量为 $S = U_2 I_2$ 。

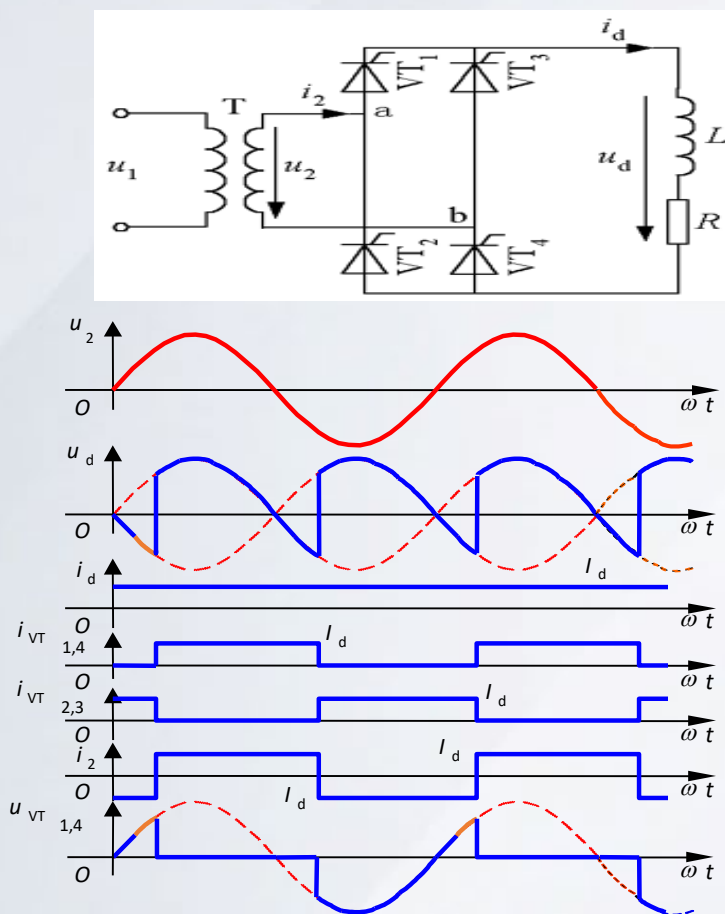


图3-6 单相桥式全控整流电路带阻感负载时的电路及波形

■带阻感负载的工作情况

◆电路分析

在 u_2 正半周期

✓ 触发角 α 处给晶闸管 VT_1 和 VT_4 加触发脉冲使其开通, $u_d = u_2$ 。

✓ 负载电感很大, i_d 不能突变且波形近似为一条水平线。

在 u_2 过零变负时, 由于电感的作用晶闸管 VT_1 和 VT_4 中仍流过电流 i_d , 并不关断。

在 $\omega t = \pi + \alpha$ 时刻, 触发 VT_2 和 VT_3 , VT_2 和 VT_3 导通, u_2 通过 VT_2 和 VT_3 分别向 VT_1 和 VT_4 施加反压使 VT_1 和 VT_4 关断, 流过 VT_1 和 VT_4 的电流迅速转移到 VT_2 和 VT_3 上, 此过程称为换相, 亦称换流。



单相桥式全控整流电路



◆基本数量关系

🔑整流电压平均值为：

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \cos \alpha = 0.9U_2 \cos \alpha$$

(3-15)

当 $\alpha=0$ 时， $U_{d0}=0.9U_2$ 。 $\alpha=90^\circ$ 时， $U_d=0$ 。晶闸管移相范围为 90° 。

🔑晶闸管承受的最大正反向电压均为 $\sqrt{2}U_2$ 。

🔑晶闸管导通角 θ 与 α 无关，均为 180° ，其电流平均值和有效值分别为： $I_{dT} = \frac{1}{2}I_d$ 和 $I_T = \frac{1}{\sqrt{2}}I_d = 0.707I_d$ 。

🔑变压器二次侧电流 i_2 的波形为正负各 180° 的矩形波，其相位由 α 角决定，有效值 $I_2=I_d$ 。



单相桥式全控整流电路



■例2：单相桥式全控整流电路， $U_2=100\text{V}$ ，负载中 $R=2\Omega$ ， L 值极大，反电势 $E=60\text{V}$ ，当 $\alpha=30^\circ$ 时，要求：

- ①作出 u_d 、 i_d 和 i_2 的波形；
- ②求整流输出平均电压 U_d 、电流 I_d ，变压器二次侧电流有效值 I_2 ；
- ③考虑安全裕量，确定晶闸管的额定电压和额定电流。

解：① u_d 、 i_d 和 i_2 的波形如图3-9：

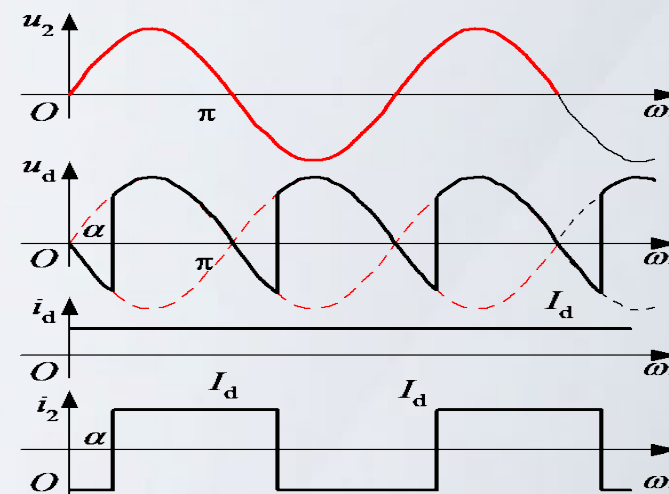


图3-9 u_d 、 i_d 和 i_2 的波形图



单相桥式全控整流电路



②整流输出平均电压 U_d 、电流 I_d 、变压器二次侧电流有效值 I_2 分别为

$$U_d = 0.9 U_2 \cos \alpha = 0.9 \times 100 \times \cos 30^\circ = 77.97 (\text{V})$$

$$I_d = (U_d - E) / R = (77.97 - 60) / 2 = 9 (\text{A})$$

$$I_2 = I_d = 9 (\text{A})$$

③晶闸管承受的最大反向电压为：

$$U_2 = 100\sqrt{2} = 141.4 (\text{V})$$

流过每个晶闸管的电流的有效值为：

$$I_{VT} = I_d \sqrt{2} = 6.36 (\text{A})$$

故晶闸管的额定电压为：

$$U_N = (2 \sim 3) \times 141.4 = 283 \sim 424 (\text{V})$$

晶闸管的额定电流为：

$$I_N = (1.5 \sim 2) \times 6.36 / 1.57 = 6 \sim 8 (\text{A})$$

晶闸管额定电压和电流的具体数值可按晶闸管产品系列参数选取。

逆变电路 •

逆变的概念

逆变——与整流相对应，直流电变成交流电。

交流侧接电网，为有源逆变。

交流侧接负载，为无源逆变。

逆变与变频

变频电路：分为交交变频和交直交变频两种。

交直交变频由交直变换（整流）和直交变换两部分组成，后一部分就是逆变。

主要应用

各种直流电源，如蓄电池、干电池、太阳能电池等。

交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等电力电子装置的核心部分都是逆变电路。

电压型逆变电路的特点

- (1) 直流侧为电压源或并联大电容，直流侧电压基本**无脉动**。
- (2) 输出电压为矩形波，输出电流因负载阻抗不同而不同。
- (3) 阻感负载时需提供无功功率，直流侧电容可以缓冲无功能量。为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道，逆变桥各臂并联**反馈二极管**。

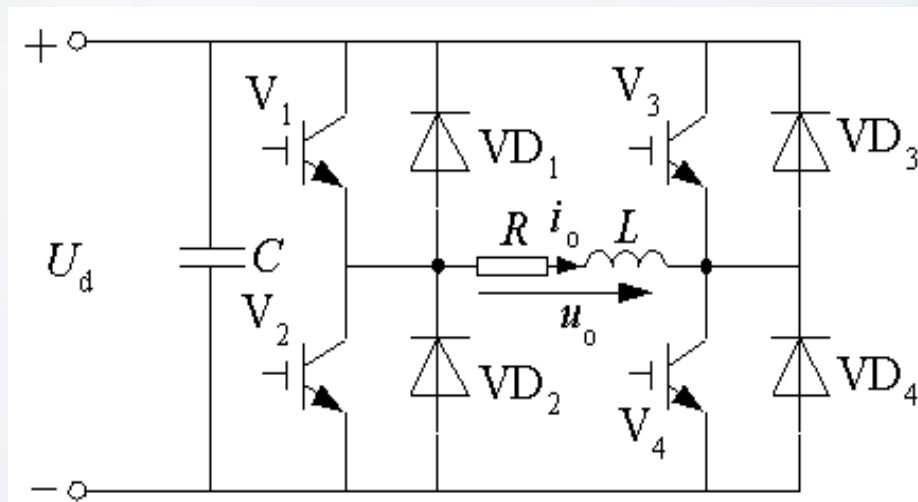


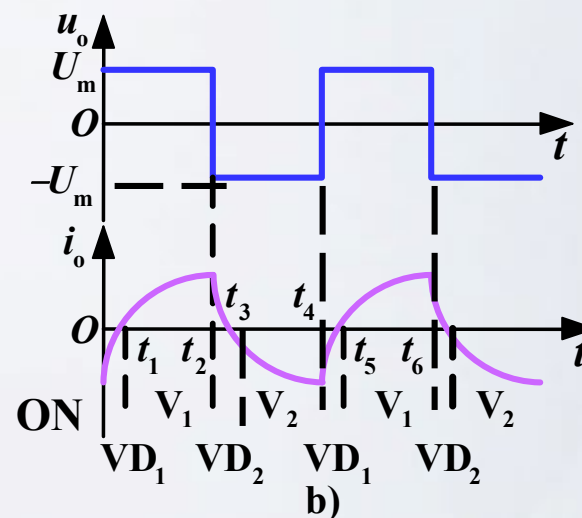
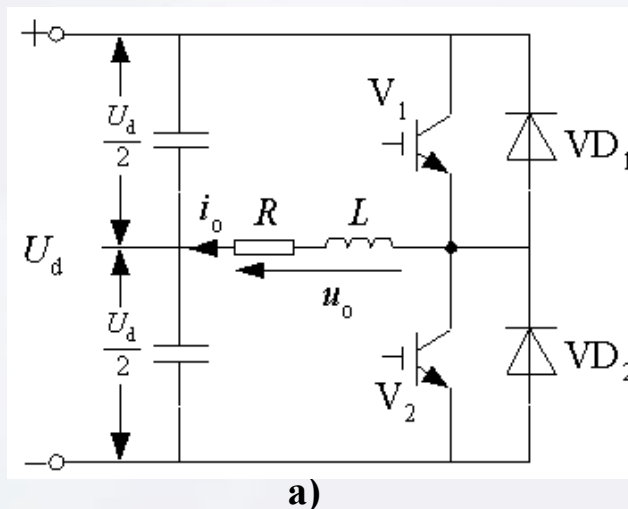
图4-5 电压型全桥逆变电路

1 半桥逆变电路

工作原理

V_1 和 V_2 栅极信号在一周期内各有半周正偏、半周反偏，两者互补，输出电压 u_o 为矩形波，幅值为 $U_m = U_d/2$ 。

V_1 或 V_2 通时， i_o 和 u_o 同方向，直流侧向负载提供能量； VD_1 或 VD_2 通时， i_o 和 u_o 反向，电感中贮能向直流侧反馈。 VD_1 、 VD_2 称为**反馈二极管**，它又起着使负载电流连续的作用，又称**续流二极管**。



单相电压型逆变电路

优点：电路简单，使用器件少。

缺点：输出交流电压幅值为 $U_d/2$ ，且直流侧需两电容器串联，要控制两者电压均衡。

当可控器件是不具有门极可关断能力的晶闸管时，必须附加强迫换流电路才能正常工作。

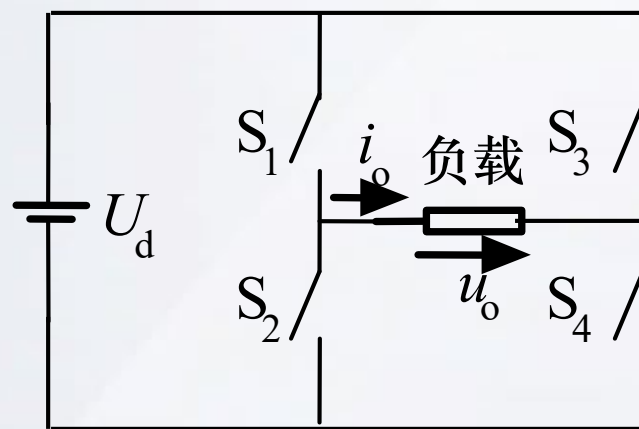
应用：

用于几kW以下的小功率逆变电源。

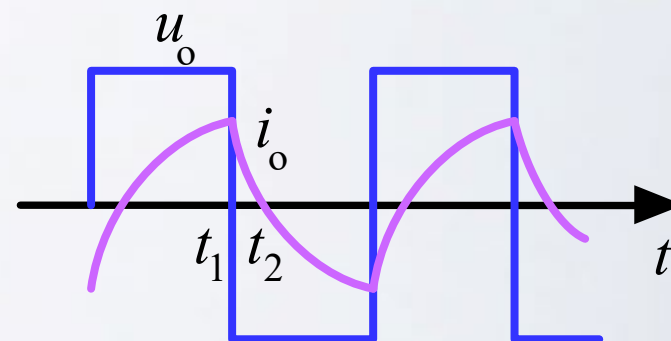
单相全桥、三相桥式都可看成若干个半桥逆变电路的组合。

以单相桥式逆变电路为例说明最基本的工作原理

$S_1 \sim S_4$ 是桥式电路的4个臂，由电力电子器件及辅助电路组成。



a)



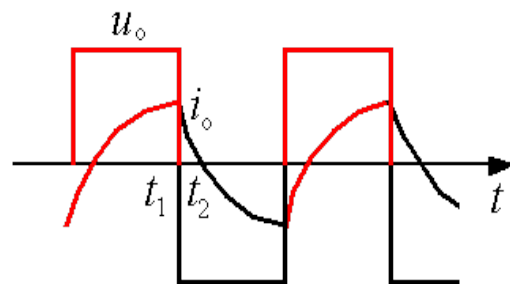
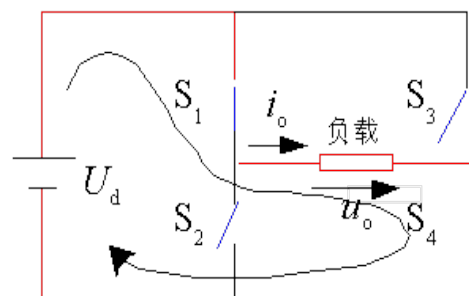
b)

图4-1 逆变电路及其波形举例

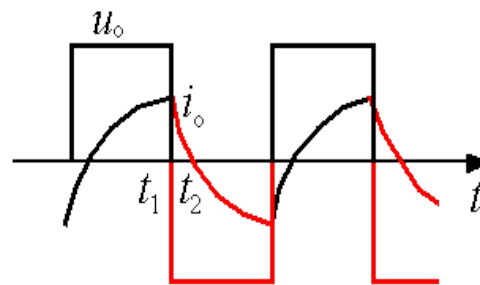
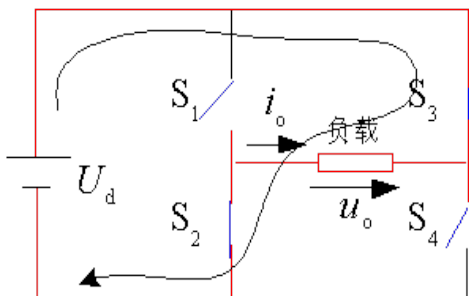
S_1 、 S_4 闭合， S_2 、 S_3 断开时，负载电压 u_o 为正。

S_1 、 S_4 断开， S_2 、 S_3 闭合时，负载电压 u_o 为负。

S_1 、 S_4 闭合， S_2 、 S_3 断开时电路和波形图



S_2 、 S_3 闭合， S_1 、 S_4 断开时电路和波形图



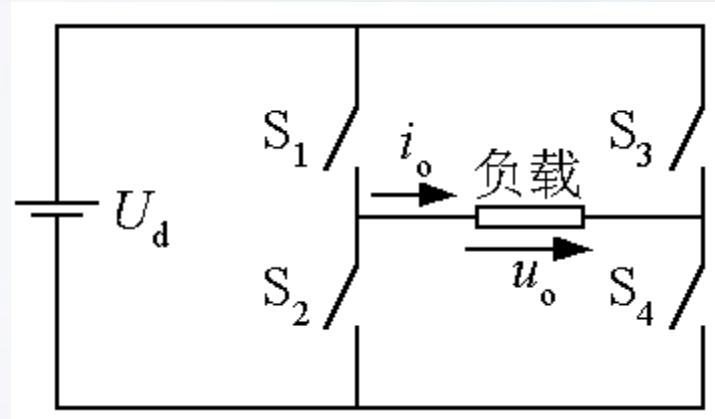
逆变电路的基本工作原理

逆变电路最基本的工作原理

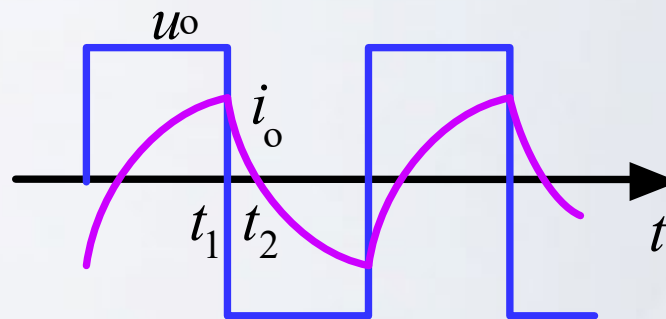
——改变两组开关切换频率，可改变输出交流电频率。

电阻负载时，负载电流 i_o 和 u_o 的波形相同，相位也相同。

阻感负载时， i_o 的基波相位滞后于 u_o 的基波，波形也不同。



a)



b)

图4-1 逆变电路及其波形举例

单相电压型逆变电路

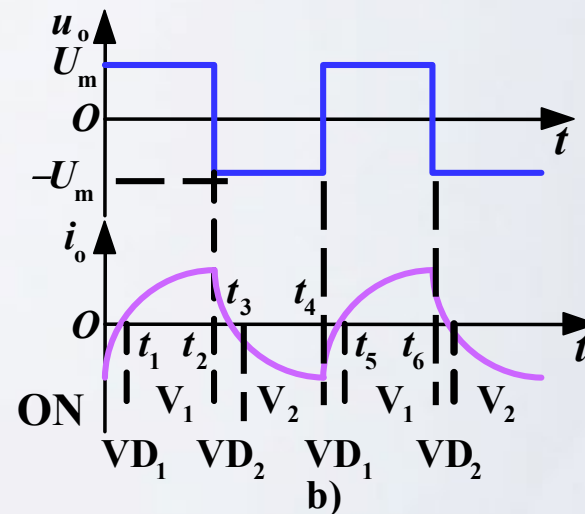
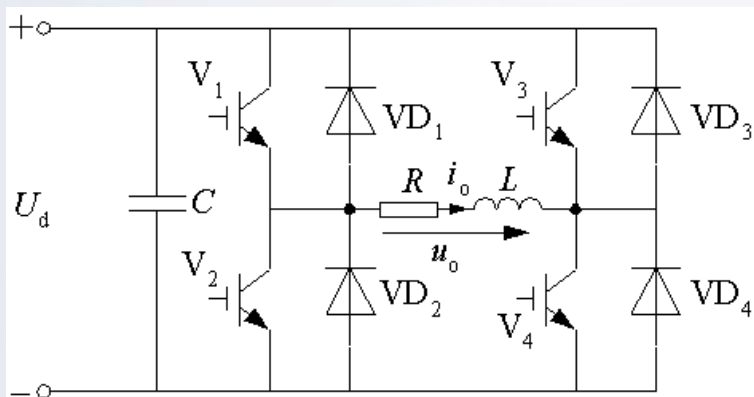
2 全桥逆变电路

共四个桥臂，可看成两个半桥电路组合而成。

两对桥臂交替导通 180° 。

输出电压和电流波形与半桥电路形状相同，幅值高出一倍。

改变输出交流电压的有效值只能通过改变直流电压 U_d 来实现。



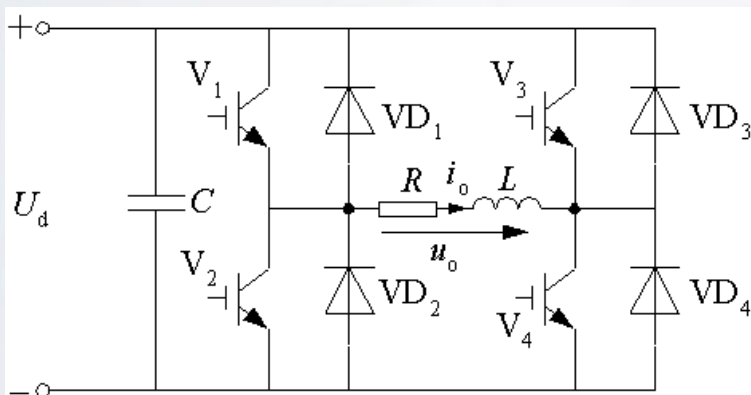
单相电压型逆变电路

阻感负载时，还可采用移相的方式来调节输出电压

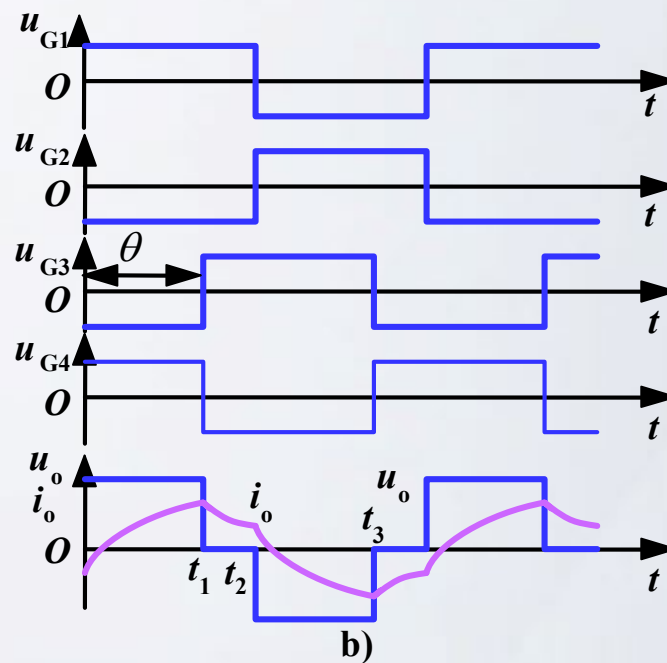
– 移相调压。

V_3 的基极信号比 V_1 落后 θ ($0 < \theta < 180^\circ$)。 V_3 、 V_4 的栅极信号分别比 V_2 、 V_1 的前移 $180^\circ - \theta$ 。输出电压是正负各为 θ 的脉冲。

改变 θ 就可调节输出电压。



a)



b)

- **直流-直流变流电路 (DC/DC Converter)** 包括**直接直流变流电路**和**间接直流变流电路**。
- **直接直流变流电路**
 - ◆ 也称**斩波电路 (DC Chopper)**。
 - ◆ 将直流电变为另一固定电压（电流）或可调电压（电流）的直流电。
 - ◆ 可直接将直流电变为另一直流电，这种情况下输入与输出之间不隔离。（非隔离型直流-直流变流器）
- **间接直流变流电路**
 - ◆ 在直流变流电路中增加了**交流环节**。
 - ◆ 在交流环节中通常采用变压器实现输入输出间的隔离，因此也称为**隔离型直流-直流变流器**。

直接直流斩波电路种类

四种典型电路：降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路、丘克斩波电路。

多重斩波电路——相同结构基本斩波电路组合。

间接直流斩波电路种类

由逆变电路、整流电路及中间变压器构成。

有单端正激、双端正激、单端反激、推挽、半桥、全桥等多种电路形式。

根据电路是否具备双向电能传输能力，可分为**单向型**和**双向型**。



共讲述四种典型电路，对三种最基本的电路——**降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路**进行重点介绍。

两个基本原理：

伏秒平衡：稳态条件下，电感两端电压在一个开关周期内的积分为零。

安秒平衡或电荷平衡：稳态条件下，流过电容的电流在一个开关周期内的积分为零。



伏秒平衡

电感两端电压在一个开关周期内的平均值：

$$U_L = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} u_L(t) dt$$

其中：

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

可得：

$$\begin{aligned} U_L &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} L \frac{di_L(t)}{dt} dt \\ &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} L di_L(t) \quad (5-1) \\ &= \frac{L}{T_s} [i_L(T_s) - i_L(0)] \end{aligned}$$

稳态条件下，电感电流在每一个开关周期内重复相同的波形，因此相邻开关周期开始时刻的电感电流值相等。故式(5-1)中 $i_L(T_s) = i_L(0)$ ，所以**电感两端电压在一个开关周期内的平均值 $U_L = 0$** 。

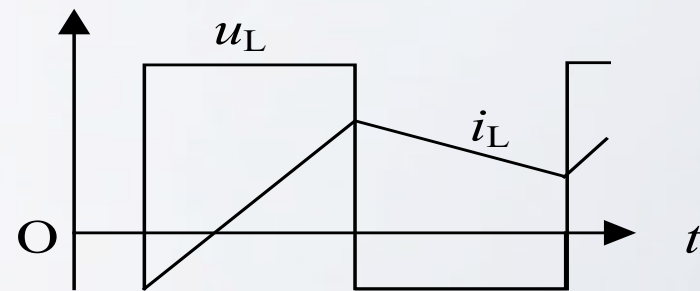


图5-1 一个开关周期中电感的电压和电流



安秒平衡

这一原理与前一个原理互为对偶。

电容电流在一个开关周期内的平均值可以按下式计算：

$$I_C = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_C(t) dt$$

其中：

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

可得：

$$\begin{aligned} I_C &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} C \frac{du_C(t)}{dt} dt \\ &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} C du_C(t) \quad (5-2) \\ &= \frac{C}{T_s} [u_C(T_s) - u_C(0)] \end{aligned}$$

稳态条件下，电容电压在每一个开关周期内重复相同的波形，因此**相邻开关周期开始时刻的电容电压值相等**。故式(5-1)中 $u_C(T_s) = u_C(0)$ ，所以**电容电流在一个开关周期内的平均值 $I_C = 0$** 。

降压 (Buck) 斩波电路

使用全控型器件S。

设置了续流二极管VD，在S关断时给电感电流提供通道。

两种工作模式：

电感电流连续模式 (Continuous Conditions Mode—CCM)

电感电流断续模式 (Discontinuous Conduction Mode—DCM)

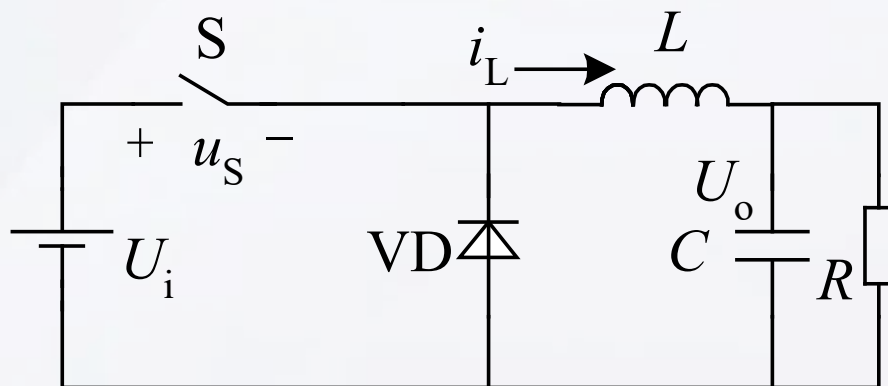


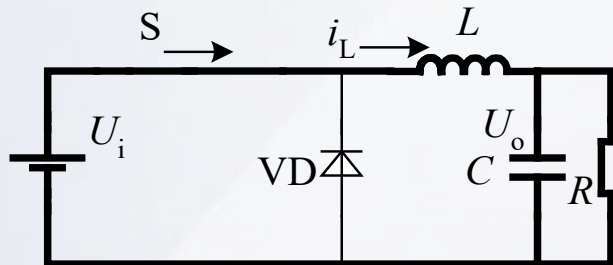
图5-2 降压斩波电路的结构

电感电流连续工作模式

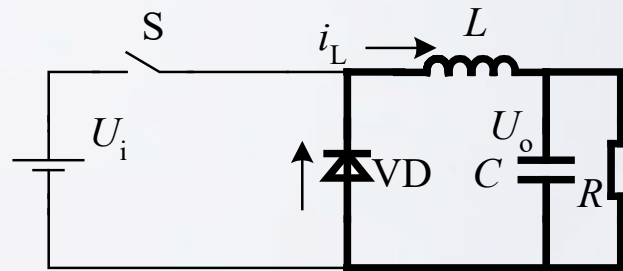
$t_0 \sim t_1$ 时段：开关S**导通**，二极管VD处于**截止**状态，VD电压 $U_{vd} = U_i$ 。由于 $U_i > U_o$ ，负载电流 i_L 按指数曲线上升。

$t_1 \sim t_2$ 时段：开关S**关断**，二极管VD**导通**，电感电流通过VD续流，VD电压近似为零，负载电流呈指数曲线下降。

为了使负载电流连续且脉动小通常使串联的电感 L 值较大。



a) 开关状态1 (S通)



b) 开关状态2 (S断)

图5-3 降压斩波电路在电感电流连续时的开关状态

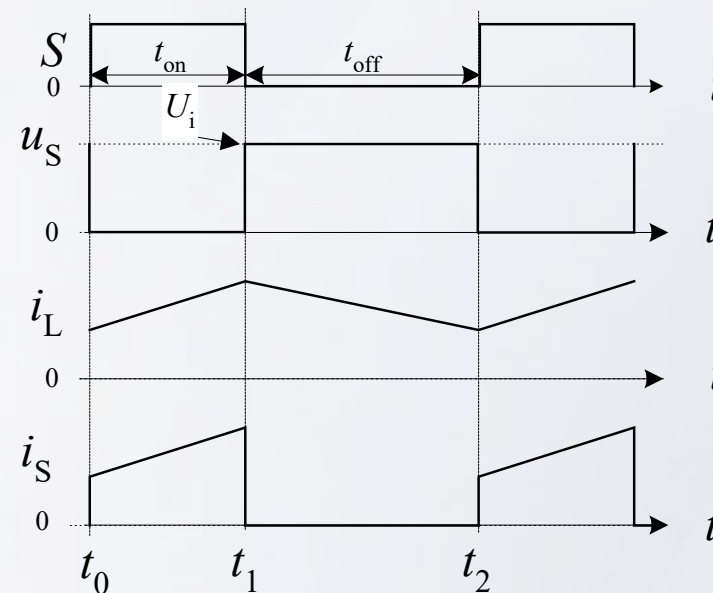


图5-4 降压斩波电路在电感电流连续时的波形

数量关系

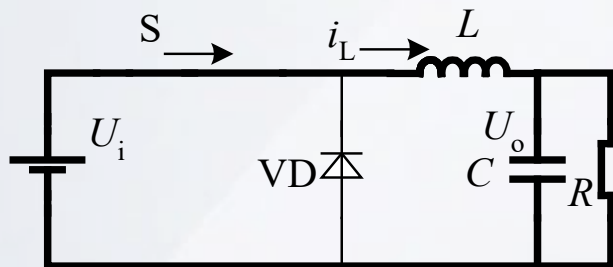
输出电压 U_o 与输入电压 U_i 的比值是开关电路重要的数学关系。

电感电压在一个周期的平均值 U_L 可以表示为

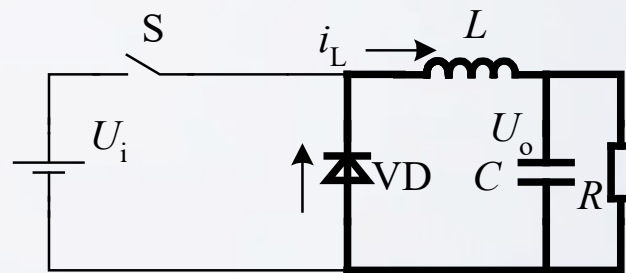
$$U_L = \frac{(U_i - U_o)t_{on} - U_o t_{off}}{T_s} \quad (5-3)$$

根据伏秒平衡，有 $U_L = 0$ ，可得

$$\frac{U_o}{U_i} = D \quad (5-4)$$



a) 开关状态1 (S通)



b) 开关状态2 (S断)

图5-3 降压斩波电路在电感电流连续时的开关状态

电感电流断续工作模式

$t_0 \sim t_1$ 时段：开关S**导通**，二极管VD处于**截止**状态。 $U_i > U_o$ ，电感 L 的电流不断增长。

$t_1 \sim t_2$ 时段：开关S**关断**，二极管VD**导通**，电感通过VD续流，电感电流不断减小。

$t_2 \sim t_3$ 时段： t_2 时刻电感电流减小到零，VD**关断**，电感电流保持零值，电感两端的电压也为零。

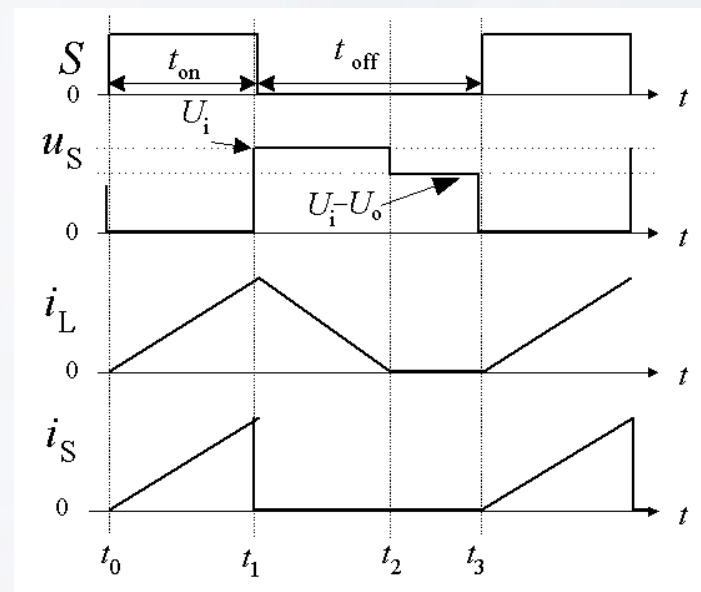
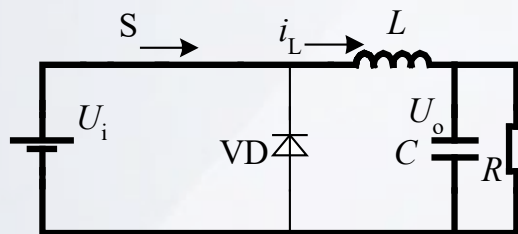
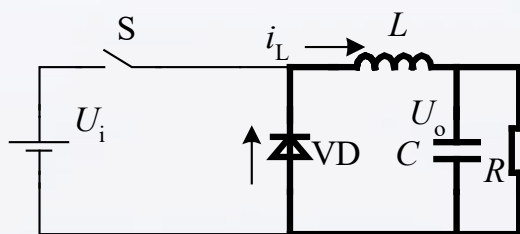


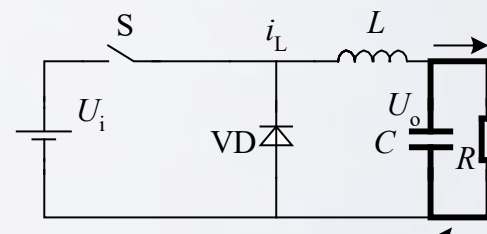
图5-6 降压斩波电路在电感电流断续时的波形



a) 开关状态1 (S通)



b) 开关状态2 (S断)



c) 开关状态3 (电感电流为零)

图5-5 降压斩波电路在电感电流断续时的开关状态

降压斩波电路处于**连续和断续的临界状态**时，每个开关周期开始和结束的时刻，电感电流正好为零。

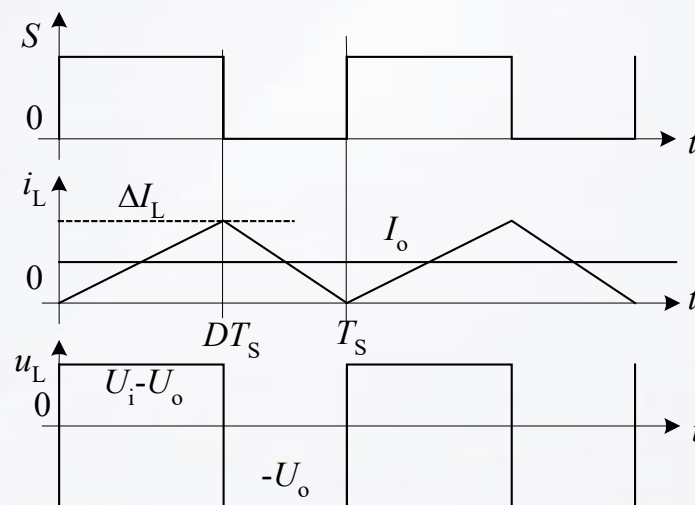


图5-7 降压斩波电路在电感电流临界连续时的波形

电感电流连续时， $U_o = DU_i$ 。

电流断续时，总有 $U_o > DU_i$ ，且负载电流越小， U_o 越高。

输出空载时， $U_o = U_i$ 。

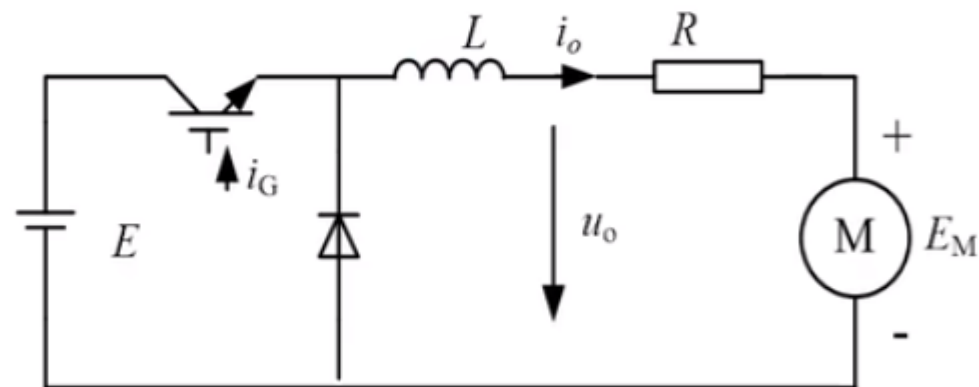
- 1、直流斩波电路完成得是直流到（**直流**）的变换。
- 2、在下图所示的斩波电路中， $E=200V$ ， L 足够大， $R=10\Omega$ ， $E_M=30V$ ，采用脉宽调制控制方式， $T=50\mu s$ ，当 $t_{on}=20\mu s$ 时，计算输出电压平均值 U_o ，输出电流平均值 I_o 。

解：由于 L 值极大，故负载电流连续，于是输出电压平均值为

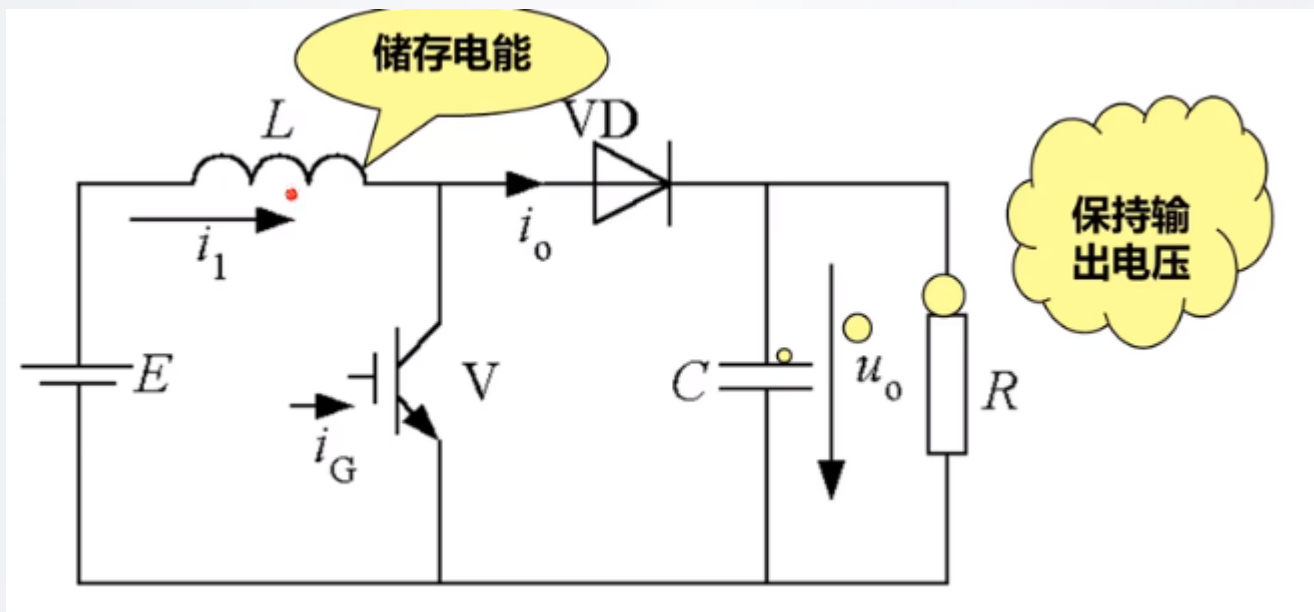
$$U_o = \frac{t_{on}}{T} E = 80V$$

输出电流平均值为：

$$I_o = \frac{U_o - E_M}{R} = \frac{80 - 30}{10} = 5A$$



升压 (Boost) 斩波电路



升压斩波电路也存在**电感电流连续**和**电感电流断续**两种工作模式。

电感电流连续工作模式

$t_0 \sim t_1$ 时段：开关S**导通**，二极管VD处于**截止**状态。电感 L 两端的电压为 U_i ，电感电流不断增长。

$t_1 \sim t_2$ 时段：开关S**关断**，二极管VD**导通**，电感通过VD向电容 C 放电，电感电流不断减小。

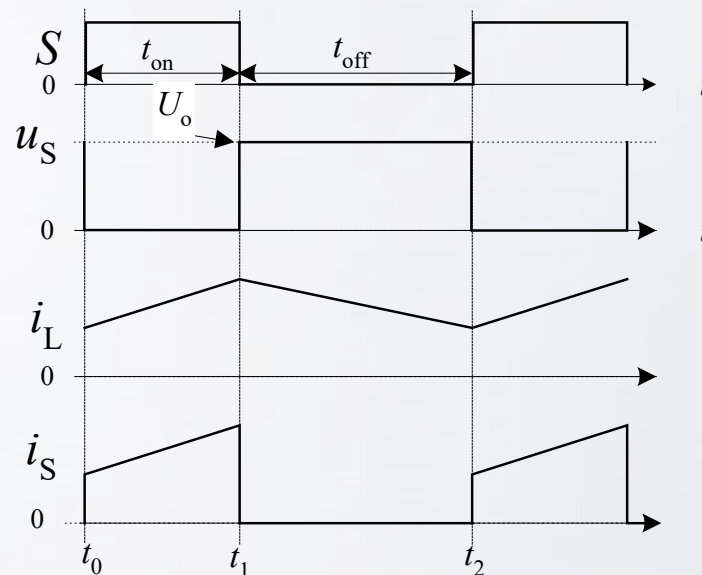


图5-11 升压斩波电路在电感电流连续时的波形

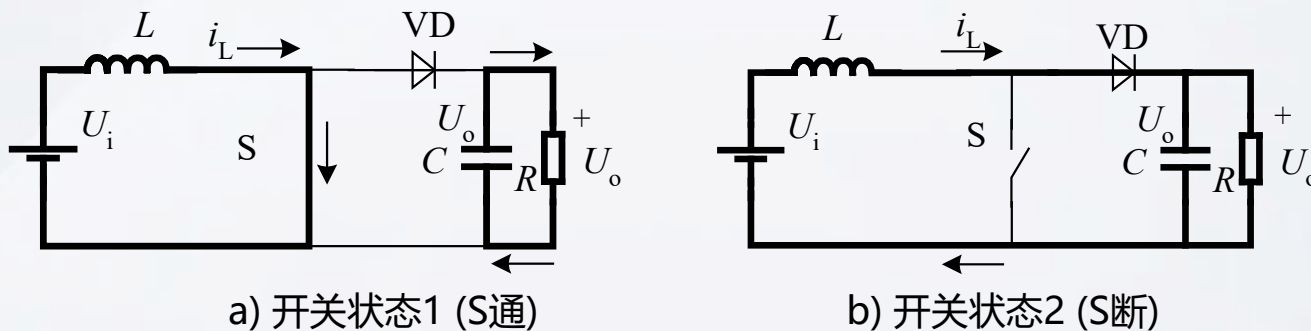


图5-10 升压斩波电路在电感电流连续时的开关状态

数量关系

电感电压在一个周期的平均值 U_L 可以表示为

$$U_L = \frac{U_i t_{\text{on}} - (U_o - U_i) t_{\text{off}}}{T_s}$$

由伏秒平衡, $U_L=0$, 可得

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{1-D} \quad (5-5)$$

由于 $0 \leq D \leq 1$, 因此升压型电路的输出电压高于其输入电压, 且与输入电压极性相同。

$D \rightarrow 1$ 时, $U_o \rightarrow \infty$, 故**应避免 D 接近 1**, 以免造成电路损坏。

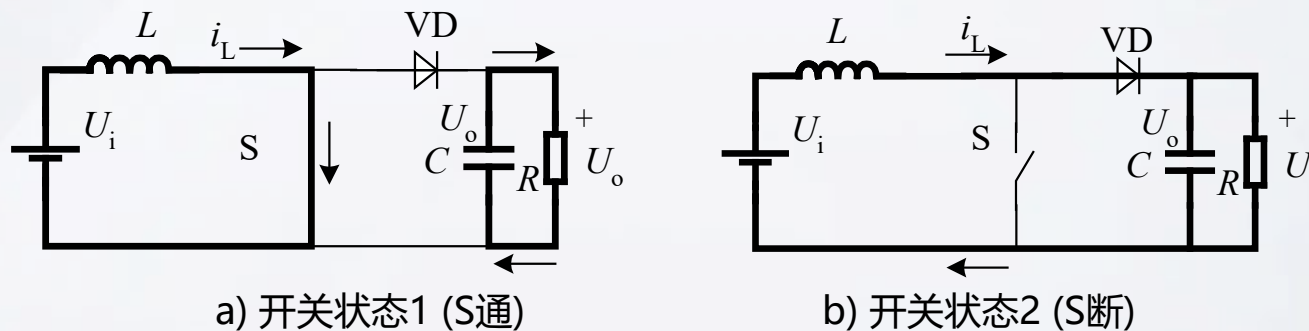


图5-10 升压斩波电路在电感电流连续时的开关状态

电感电流断续工作模式

$t_0 \sim t_1$ 时段：开关S**导通**，二极管VD处于**截止**状态。电感 L 两端的电压为 U_i ，电感电流不断增长。

$t_1 \sim t_2$ 时段：开关S**关断**，二极管VD**导通**，电感通过VD向电容 C 放电，电感电流不断减小。

$t_2 \sim t_3$ 时段： t_2 时刻电感电流减小到零，二极管VD**关断**，电感电流保持零值，并且电感两端的电压也为零。

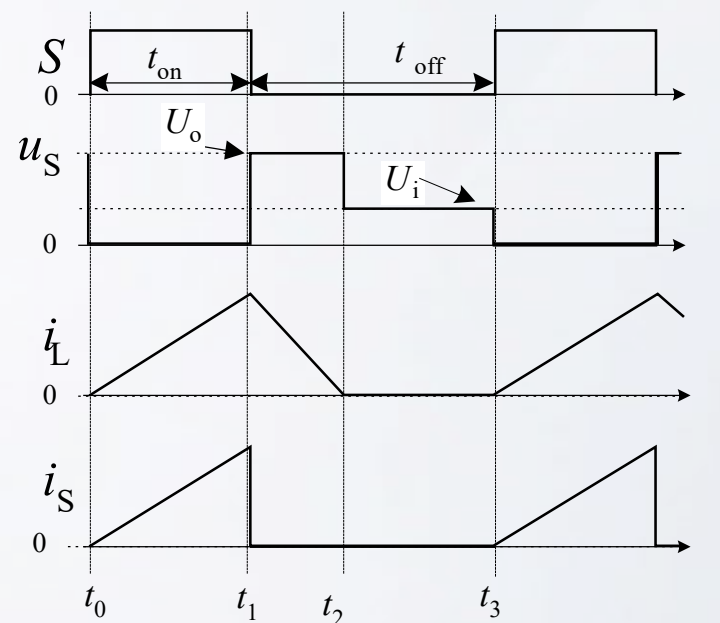


图5-13 升压斩波电路在电感电流断续时的波形

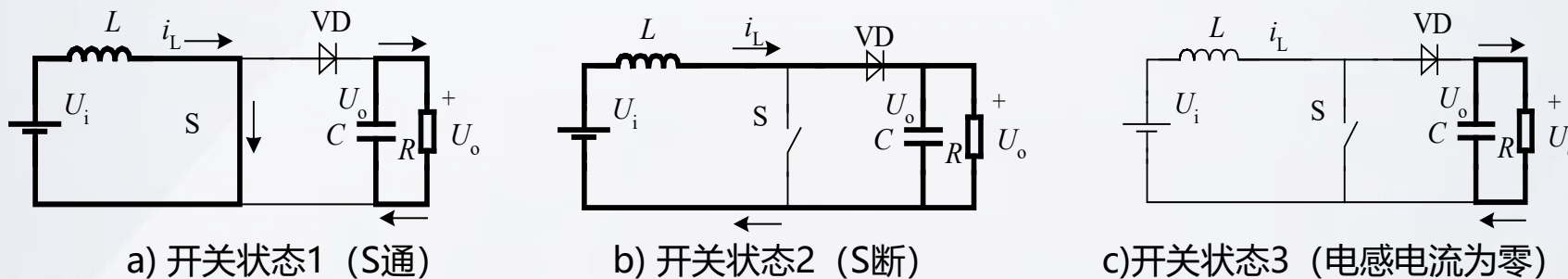


图5-12 升压斩波电路在电感电流断续时的开关状态

电路处于**连续与断续的临界状态**时，每个开关周期的开始或结束的时刻电感电流正好为零。此时波形如下图。

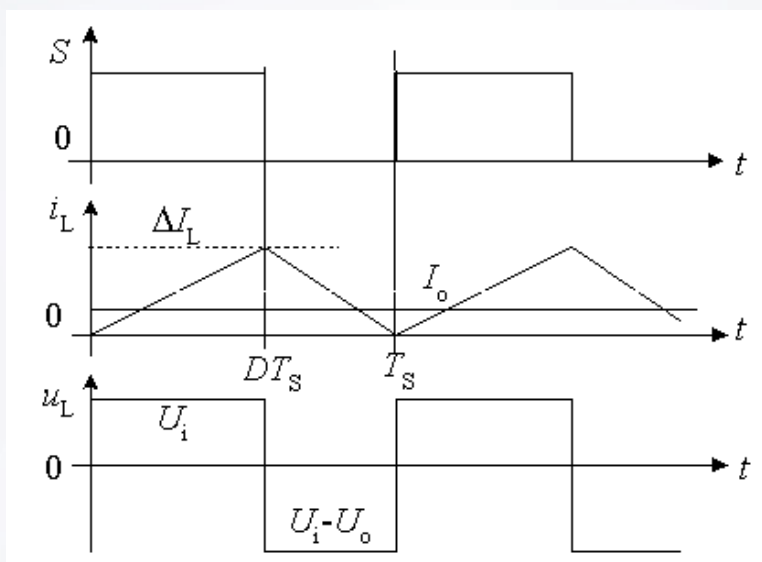


图5-14 升压斩波电路电感电流临界连续时的波形

电感电流断续时，总是有 $U_o > U_i/(1-D)$ ，且负载电流越小， U_o 越高。

输出空载时， $U_o \rightarrow \infty$ ，故**升压电路不应空载**，否则会产生很高的电压造成电路中元器件的损坏。

- 1、直流斩波电路中最基本的两种电路是（ ）和（ ）。
- A、降压斩波电路
 - B、升压斩波电路
 - C、升降压斩波电路
 - D、Cuk斩波电路

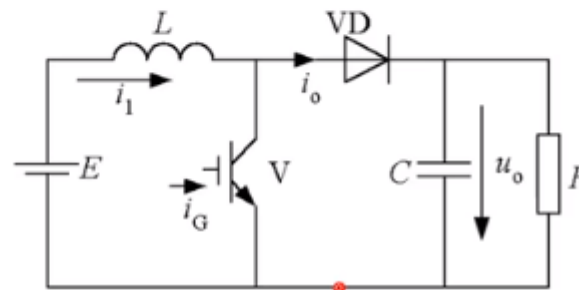
2. 在升压斩波电路中, 已知 $E=50\text{V}$, L 值和 C 值极大, $R=20\Omega$, 采用脉宽调制控制方式, 当 $T=40\mu\text{s}$, $t_{\text{on}}=25\mu\text{s}$ 时, 计算输出电压平均值 U_o , 输出电流平均值 I_o 。

解: 输出电压平均值为:

$$U_o = \frac{T}{t_{\text{off}}} E = \frac{40}{40 - 25} \times 50 = 133.3\text{V}$$

输出电流平均值为:

$$I_o = \frac{U_o}{R} = \frac{133.3}{20} = 6.667\text{A}$$



升降压 (Buck-Boost) 斩波电路

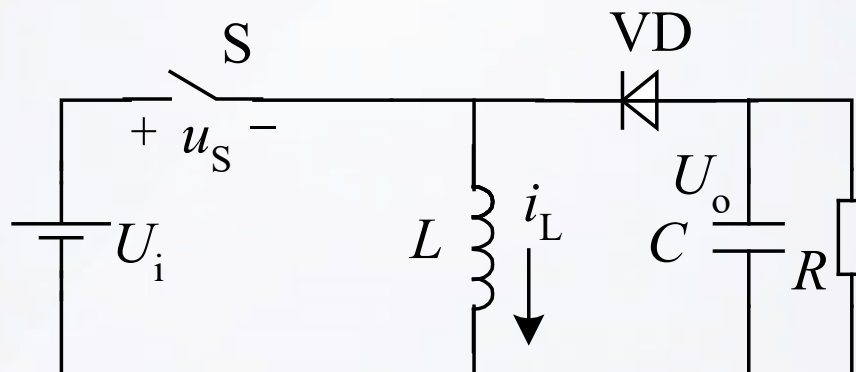


图5-15 升降压斩波电路的结构

升降压斩波电路也存在**电感电流连续**和**电感电流断续**两种工作模式。

电感电流连续工作模式

$t_0 \sim t_1$ 时段：开关S**导通**，二极管VD处于**断态**。电感 L 两端的电压为 U_i ，电感电流不断增长。

$t_1 \sim t_2$ 时段：开关S**关断**，二极管VD**导通**，电感通过VD向电容 C 放电，电感电流不断减小。

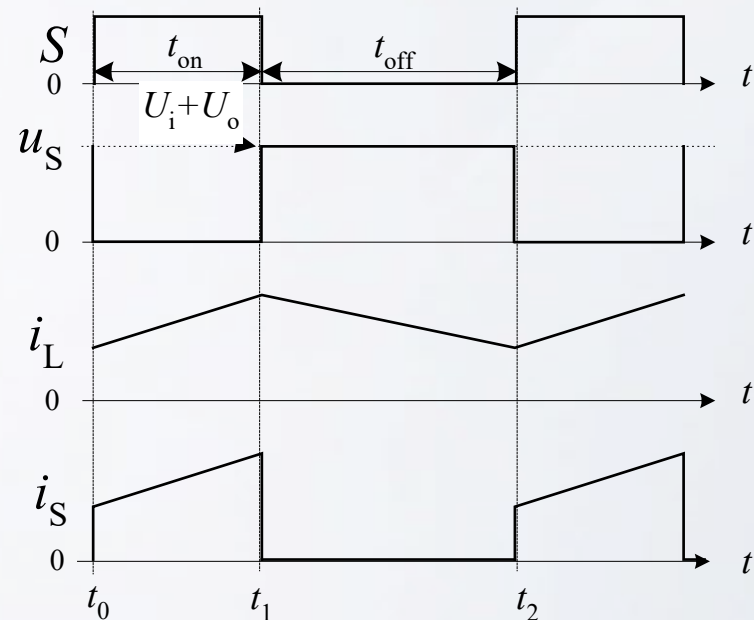
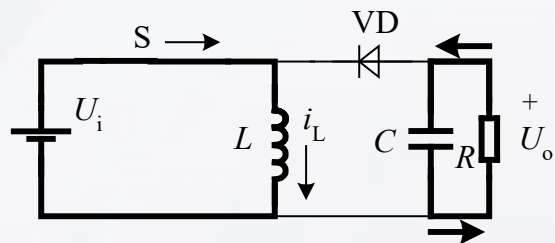
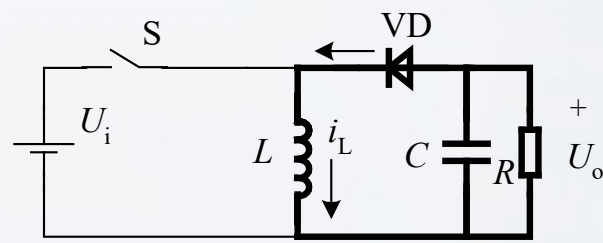


图5-17 升降压斩波电路在电感电流连续时的波形



a) 开关状态1 (S通)



b) 开关状态2 (S断)

图5-16 升降压斩波电路电感电流连续时的开关状态

数量关系

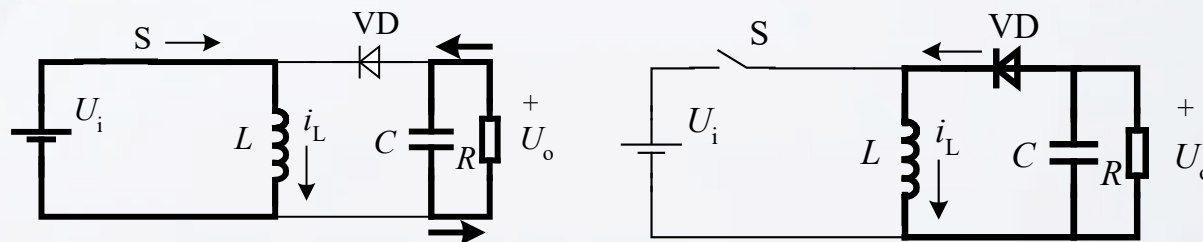
电感电压在一个周期的平均值 U_L 可以表示为

$$U_L = \frac{U_i t_{\text{on}} + U_o t_{\text{off}}}{T_s}$$

由伏秒平衡, $U_L=0$, 可得

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{D}{1-D} \quad (5-6)$$

等式右边的负号表示升降压电路的**输出电压与输入电压极性相反**, 其数值既可以高于其输入电压, 也可以低于输入电压。



a) 开关状态1 (S通)

b) 开关状态2 (S断)

图5-16 升降压斩波电路电感电流连续时的开关状态